

Säuren, Basen und ihre Eigenschaften

Grundlagen: Die Dissoziation

Um Säuren und Basen zu verstehen, muss man betrachten, was auf molekularer Ebene passiert. Wasser ist ein sogenanntes polares Molekül.

- Polare Moleküle sind elektrisch neutrale Teilchen, die eine dauerhafte Trennung von elektrischen Ladungen aufweisen.
- Sie besitzen zwei Pole: einen negativen Pol (δ^-) und einen positiven Pol (δ^+).
- Die Elektronegativität (EN) bestimmt, welche Atome stärker an den Elektronen ziehen (Fluor hat bspw. einen EN-Wert von 4.0).

Gibt man ein Salz (wie NaCl) in Wasser, ziehen sich die entgegengesetzten Ladungen von Ionen und Wasser-Dipolen an. Die Ionen werden aus dem Gitter gelöst und von einer Wasserhülle umgeben (hydratisiert). In der Chemie schreibt man an hydratisierte Ionen ein kleines (aq) für *aqua*.

Säuren und Basen nach Arrhenius

Säuren und Basen zeichnen sich durch die Abspaltung spezieller Ionen aus. Reines Wasser reagiert mit sich selbst in geringem Maße zu Hydroniumionen (H_3O^+) und Hydroxidionen (OH^-).

Säuren:

- Säuren sind Stoffe, die in wässriger Lösung in positiv geladene Wasserstoffionen (H^+) bzw. Hydroniumionen (H_3O^+) und negativ geladene Säurerestionen dissoziieren.
- Beispiel Ameisensäure: $\text{HCOOH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{HCOO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$.
- Diese H_3O^+ -Ionen sind extrem reaktionsfreudig, weshalb Ameisensäure brennt und organisches Gewebe angreift.

Basen (Laugen):

- Basen sind Stoffe, die in wässriger Lösung in negativ geladene Hydroxidionen (OH^-) und positiv geladene Metallionen dissoziieren.
- Beispiel Natriumhydroxid: $\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$.
- Die wässrige Lösung einer solchen Base nennt man oft Lauge (z. B. Natronlauge).

Das Donator-Akzeptor-Prinzip

Das Zusammenspiel von Säuren und Basen basiert auf einer Protonenübertragungsreaktion.

- **Donator (Geber):** Der Stoff, der ein Proton (H^+) abgibt (Säuren sind Protonendonatoren).
- **Akzeptor (Nehmer):** Der Stoff, der ein Proton aufnimmt (Basen bzw. Hydroxidionen sind Protonenakzeptoren).

Wichtige Säuren und Basen im Überblick

Die folgenden Tabellen zeigen die wichtigsten Vertreter, die im Alltag und in der Industrie eine Rolle spielen.

Tabelle: Wichtige Säuren

Name	Formel	Verwendung (Alltag)	Säurerestion	Ion
Salzsäure	HCl	Magensäure, Entkalker	Chlorid-Ion	Cl^-
Salpetersäure	HNO_3	Düngemittel, Sprengstoffe	Nitrat-Ion	NO_3^-
salpetrige Säure	HNO_2	Herstellung von Farbstoffen	Nitrit-Ion	NO_2^-
Schwefelsäure	H_2SO_4	Autobatterien, Düngemittel	Sulfat-Ion	SO_4^{2-}
schweflige Säure	H_2SO_3	Bleichmittel, Konservierung	Sulfit-Ion	SO_3^{2-}
Ameisensäure	HCOOH	Konservierung, Insektengift	Formiat-Ion	HCOO^-

Tabelle: Wichtige Basen

Bei den klassischen Arrhenius-Basen handelt es sich um Verbindungen aus Metallen und Hydroxidgruppen.

Name	Formel	Verwendung (Alltag)	Metallion	Ion
Natronlauge	NaOH	Rohrreiniger, Laugengebäck	Natrium-Ion	Na^+
Kalilauge	KOH	Schmierseifen, Batterien	Kalium-Ion	K^+
Kalkwasser	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	CO_2 -Nachweis, Bauwesen	Calcium-Ion	Ca^{2+}
Magnesiummilch	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	Medizin (gegen Sodbrennen)	Magnesium-Ion	Mg^{2+}

Die chemische Neutralisation

Gießt man eine saure Lösung (Überschuss an H_3O^+) und eine basische Lösung (Überschuss an OH^-) zusammen, heben sich die Eigenschaften gegenseitig auf.

Die Neutralisationsreaktion

- **Die Kernreaktion:** Die Hydroniumionen der Säure reagieren mit den Hydroxidionen der Base zu ganz normalem, neutralem Wasser.
- Formel: $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$.
- **Das Nebenprodukt:** Als weiteres Reaktionsprodukt entsteht ein gelöstes Salz.
- Mischen wir beispielsweise Salzsäure und Natronlauge, bleiben Natrium-Ionen (Na^+) und Chlorid-Ionen (Cl^-) als sogenannte *Zuschauerionen* in der Lösung unverändert.
- Lässt man das Wasser verdampfen, kristallisieren diese Zuschauerionen wieder zu einem regelmäßigen Ionengitter zusammen. In diesem Fall entsteht gewöhnliches Kochsalz (NaCl).